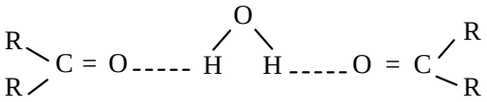
3. கரைதிறன்

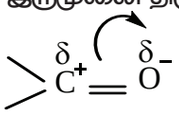
ஆல்டிஹைடு மற்றும் கீட்டோன் படிவரிசை சேர்மங்களின் ஆரம்ப நிலை மூலக்கூறுகளான ஃபார்மால்டிஹைடு, அசிட்டால்டிஹைடு மற்றும் அசிட்டோன் போன்ற மூலக்கூறுகள் நீருடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குவதால் அவை நீருடன் அனைத்து விகிதங்களிலும் கலக்கின்றன.

கார்பன் சங்கிலியின் நீளம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களின் கரைதிறன், குறைகிறது.



4. இருமுனை திருப்புத்திறன்:

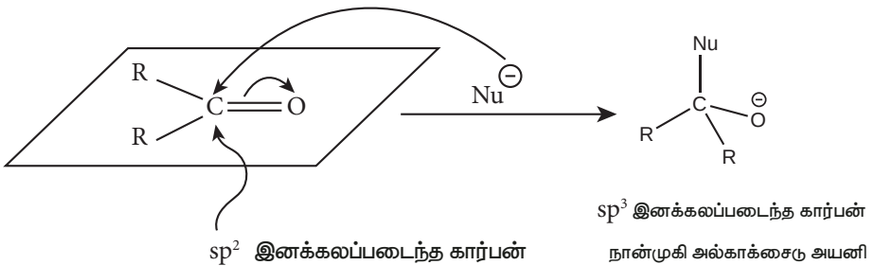
ஆல்டிஹைடுகள்மற்றும்கீட்டோன்களிலுள்ள கார்பனைல்தொகுதியானதுகார்பன்மற்றும்ஆக்ஸிஜன் அணுக்களுக்கிடையே இரட்டை பிணைப்பை கொண்டுள்ளது. ஆக்ஸிஜன் அணுவானது கார்பன் அணுவைவிட அதிக எலக்ட்ரான் கவர்திறனை பெற்றிருப்பதால், பிணைப்பிலுள்ள பங்கிடப்பட்ட எலக்ட்ரான் இரட்டையை கவர்ந்திழுக்கிறது, இதன் காரணமாக கார்பனைல் தொகுதி முனைவுறுத்தப்படுகிறது. எனவே ஆல்டிஹைடுகளும் கீட்டோன்களும் இருமுனை திருப்புத்திறன்களை பெற்றுள்ளன.



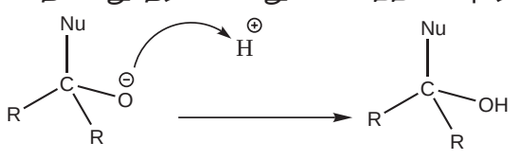
12.5 ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களின் வேதிப் பண்புகள்

A) கருகவர் சேர்ப்பு வினைகள்

இவ்வகை வினையானது ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களின் மிகப்பொதுவான வினையாகும். கார்பனைல் கார்பன் அணுவானது சிறியளவு நேர்மின்சுமையை பெற்றுள்ளது. CN^- போன்ற கருகவர் காரணிகள், இந்த கார்பனைல் கார்பன் அணுவைத் தாக்குகின்றன. இந்த கருகவர் காரணிகள் அவற்றின் தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையை பயன்படுத்தி புதிய கார்பன் – கருகவர் காரணி 'σ' பிணைப்பை உருவாக்குகின்றன. அதே நேரத்தில், கார்பன் – ஆக்ஸிஜன் இரட்டை பிணைப்பிலுள்ள இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை கொண்ட ஆக்ஸிஜன் அணுவிற்கு நகருகிறது. இதனால் ஆல்காக்சைடு அயனி உருவாக்கப்படுகிறது. இச்செயல்முறையில் கார்பன் அணுவின் இனக்கலப்பு sp^2 இருந்து sp^3 ஆக மாறுகிறது.



இந்த நான்முகி இடைநிலைக் கூறானது நீர் அல்லது அமிலத்தால் புரோட்டானேற்றம் பெற்று ஆல்கஹாலை உருவாக்குகிறது.



பொதுவாக, கருகவர் சேர்ப்பு வினைகளில் கீட்டோன்களை விட ஆல்டிஹைடுகள் அதிக வினைதிறன் கொண்டவைகளாக உள்ளன. ஆல்கைல் தொகுதிகளின் +I விளைவு மற்றும் கொள்ளிட விளைவே இதற்கு காரணமாக விளங்குகின்றன.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 161 18-01-2021 15:53:02